

Object Oriented Programming

Qt project



분반	설_2, 실_1
학번	2022202109
이름	이호정

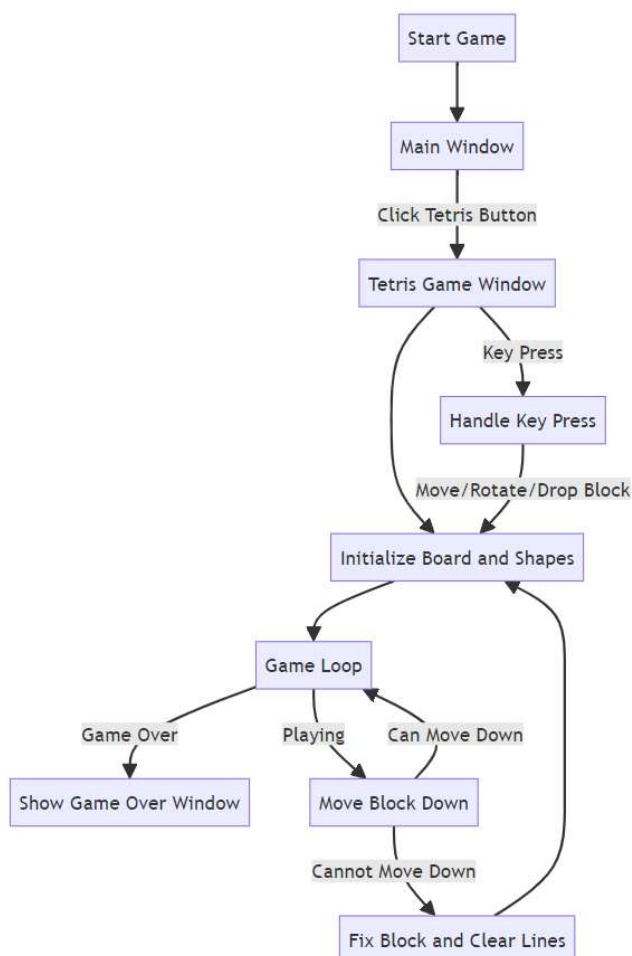
<Tetris >

Introduction

이번 프로젝트는 Qt 프로그램을 활용하여 c++로 세 가지 게임을 구현하는 프로젝트이다. 세 가지 게임에는 테트리스, 뽀요뽀요, 뽀요테트 가 있다. 객체 지향 프로그래밍의 특성을 활용하여 게임을 구현해야한다

테트리스는 우리가 흔하게 알고 있는 게임으로 20 x 10 그리드에서 7까지의 테트로미노 중 임의로 테트로미노를 적절한 위치로 이동시키고, 회전시키고, 낙하시키는 퍼즐 게임입니다. 테트로미노는 4개의 블록으로 구성되어 있다. 낙하가 완료되었을 때, 한 행이 모두 채워지면 해당 행의 블록들이 제거 되고, 위에 있던 블록 들이 마치 중력에 영향을 받듯이 내려 온다. 그리고 블록들이 천장에 닿으면 게임 오버로 종료된다.

Flow Chart



Pseudo Code

```
1 // Main Function
2 v START
3 |   CREATE QApplication instance
4 |   CREATE MainWindow instance
5 |   SHOW MainWindow
6 |   EXEC QApplication
7 |
8 // MainWindow Class
9 v CLASS MainWindow INHERITS QMainWindow
10 v FUNCTION Constructor
11 |   SETUP UI
12 |   CONNECT buttonClicked SIGNAL to generateGame SLOT
13 |
14 v FUNCTION Destructor
15 |   DELETE UI
16 |
17 v FUNCTION on_pushButtonPuyopuyo_clicked
18 |   EMIT buttonClicked SIGNAL with "Puyopuyo"
19 |
20 v FUNCTION on_pushButtonTetris_clicked
21 |   EMIT buttonClicked SIGNAL with "Tetris"
22 |
23 v FUNCTION on_pushButtonPuyopuyoTetris_clicked
24 |   EMIT buttonClicked SIGNAL with "PuyopuyoTetris"
25 |
26 v FUNCTION generateGame(gamename)
27 v |   IF gamename IS "Tetris"
28 | |   CREATE TetrisGameWindow instance
29 | |   SHOW TetrisGameWindow
30 v |   ELSE
31 | |   DO NOTHING
32 |   CLOSE MainWindow
33
```

```
70
71 FUNCTION moveBlockLeft
72 |   IF block can move left
73 | |   DECREMENT currentCol
74 | |   UPDATE game state
75 |
76 FUNCTION moveBlockRight
77 |   IF block can move right
78 | |   INCREMENT currentCol
79 | |   UPDATE game state
80 |
81 FUNCTION rotateBlockClockwise
82 |   ROTATE block clockwise
83 |   UPDATE game state
84 |
85 FUNCTION rotateBlockCounterClockwise
86 |   ROTATE block counterclockwise
87 |   UPDATE game state
88 |
89 FUNCTION fixBlock
90 |   FIX current block to the board
91 |
92 FUNCTION createNewBlock
93 |   SPAWN new block
94 |
95 FUNCTION updateBoard
96 |   UPDATE game state
97 |
98 FUNCTION handleGameOver
99 |   STOP timer
100 |   SHOW GameoverWindow
101 |
102 FUNCTION drawNext
103 |   IF game is over
104 | |   MARK all empty spaces as fixed
105 | |   UPDATE game state
```

```

70
71     FUNCTION moveBlockLeft
72         IF block can move left
73             DECREMENT currentCol
74         UPDATE game state
75
76     FUNCTION moveBlockRight
77         IF block can move right
78             INCREMENT currentCol
79         UPDATE game state
80
81     FUNCTION rotateBlockClockwise
82         ROTATE block clockwise
83         UPDATE game state
84
85     FUNCTION rotateBlockCounterClockwise
86         ROTATE block counterclockwise
87         UPDATE game state
88
89     FUNCTION fixBlock
90         FIX current block to the board
91
92     FUNCTION createNewBlock
93         SPAWN new block
94
95     FUNCTION updateBoard
96         UPDATE game state
97
98     FUNCTION handleGameOver
99         STOP timer
100        SHOW GameoverWindow
101
102    FUNCTION drawNext
103        IF game is over
104            MARK all empty spaces as fixed
105        UPDATE game state

```

```

107    FUNCTION canMoveDown
108        RETURN true if block can move down, else false
109
110    FUNCTION canMoveLeft
111        RETURN true if block can move left, else false
112
113    FUNCTION canMoveRight
114        RETURN true if block can move right, else false
115
116    // TetrisGame Class
117    CLASS TetrisGame INHERITS QObject
118        FUNCTION Constructor
119            INITIALIZE rows, cols, currentRow, currentCol, score, game over flag
120            INITIALIZE board and boardColors
121            INITIALIZE shapes and shapeColors
122            INITIALIZE random seed
123            INITIALIZE board
124            GENERATE next shapes
125            SPAWN new shape
126
127        FUNCTION Destructor
128            DO NOTHING
129
130        FUNCTION initializeBoard
131            SET all cells to "Empty"
132            SET top two rows to gray color
133
134        FUNCTION getRandomShape
135            RETURN random shape index
136
137        FUNCTION fixBlock
138            SET current block cells to "Fix" in board and update colors
139            IF game over condition met
140                SET game over flag
141                EMIT gameOver SIGNAL

```

```

142
143  FUNCTION clearFullLines
144      FIND full lines
145  IF any full lines
146      EMIT linesCleared SIGNAL
147      CLEAR lines and move above lines down
148      UPDATE score
149
150  FUNCTION checkGameOver
151      RETURN true if any block in top rows, else false
152
153  FUNCTION getCurrentShape
154      RETURN current shape
155
156  FUNCTION rotateCurrentShapeClockwise
157      ROTATE shape clockwise if possible
158
159  FUNCTION rotateCurrentShapeCounterClockwise
160      ROTATE shape counterclockwise if possible
161
162  FUNCTION rotateShape
163      RETURN rotated shape matrix
164
165  FUNCTION canRotate
166      RETURN true if rotated shape can be placed, else false
167
168  FUNCTION canMoveDown
169      RETURN true if block can move down, else false
170
171  FUNCTION dropBlock
172      MOVE block down until it cannot move further
173      FIX block
174      CLEAR full lines
175      SPAWN new shape
176
177  FUNCTION generateNextShapes
178      ADD random shapes to the queue until it has 5 shapes

```

```

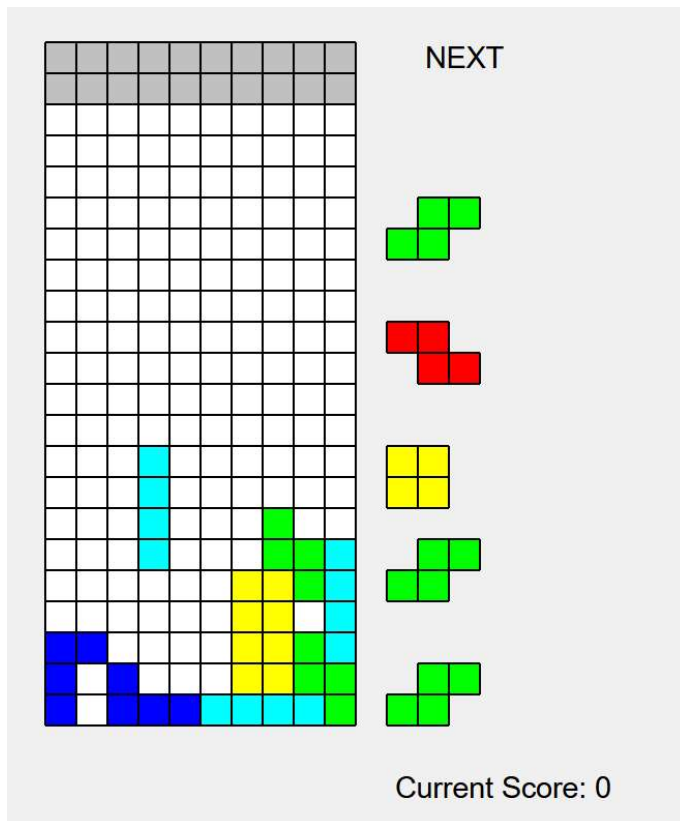
179
180  FUNCTION spawnNewShape
181      SET current shape to the next shape in the queue
182      GENERATE new shapes if necessary
183
184  // GameoverWindow Class
185  CLASS GameoverWindow INHERITS QWidget
186      FUNCTION Constructor
187          SET window title
188          SET window size
189          CREATE layout and label
190          CREATE OK button
191          CONNECT OK button clicked SIGNAL to onOkButtonClicked SLOT
192
193      FUNCTION Destructor
194          DO NOTHING
195
196      FUNCTION onOkButtonClicked
197          QUIT application

```

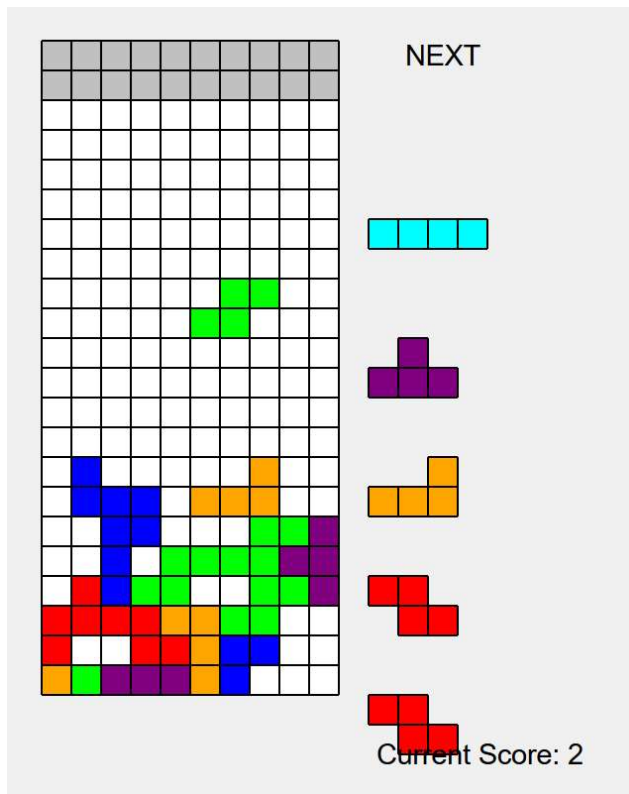
결과 화면

테트리스 시연 영상 링크

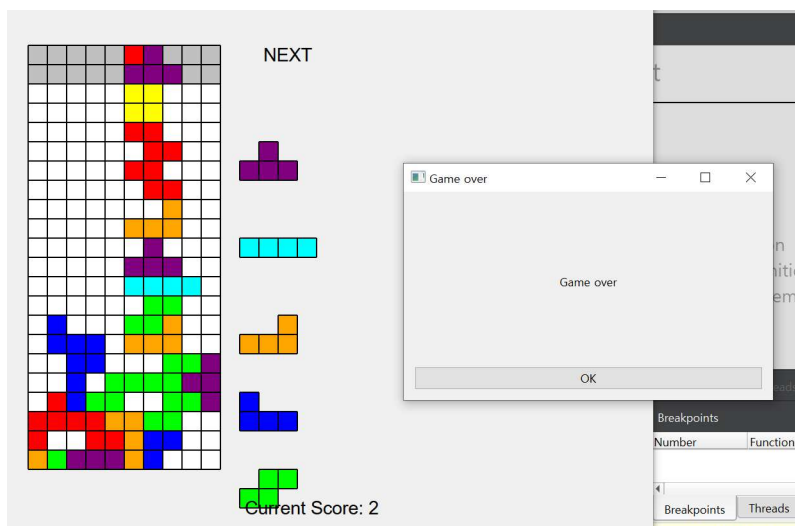
<https://youtu.be/QTSTyB2hX8A>



->완성된 테트리스 모습



->블록 줄을 지워 점수가 생겼을 때



->블록이 천장에 닿아 game over 되었을 때

-블록 회전 알고리즘 :

테트리스의 블록은 2차원 배열로 구성되어있다. 배열의 각 인덱스는 블록의 일부분을 나타낸다. 블록을 회전시키기 위해 rotateShape 함수를 사용하였다.

이 함수는 블록의 현재 배열을 입력으로 받아 90도 회전된 배열을 반환하도록 구현하였다. 블록을 시계방향으로 회전시키려면, 배열이 $[i][j]$ 일 때, $[j][n-(1+i)]$ 위치로 이동시킨다.

그런데 이 때 고려해줘야 하는 것은 현재 위치에서 회전이 가능한지 아닌지 고려해줘야 한다는 것이다. 이것을 확인 하기위해 bool canRotate 함수를 사용하였다.

이 함수는 회전된 블록을 매개변수로 받아온다. 그리고 회전된 블록의 배열의 크기를 저장한다. 그리고 블록 배열을 돌면서 각 칸들을 검사한다. 그리고 새롭게 배치될 위치를 계산한다. 블록의 새로운 위치는 현재 블록의 위치에 회전된 블록의 상대적인 위치를 더하여 계산 된다. 그리고 계산한 새로운 위치가 화면 범위 밖에 존재하는지 확인한다. 혹은, 그 위치에 이미 다른 블록이 존재하는지 확인한다. 이 두가지 조건이 하나라도 해당 된다면 블록을 회전할 수 없으므로 false 를 반환한다. 그리고 모든 칸들의 새로운 위치를 검사가 끝나면 true를 반환하고 회전이 가능하도록 한다.

이렇게 회전이 가능하다고 판단 되면 , 회전이 된 새로운 블록을 판에 업데이트 한다.

고찰

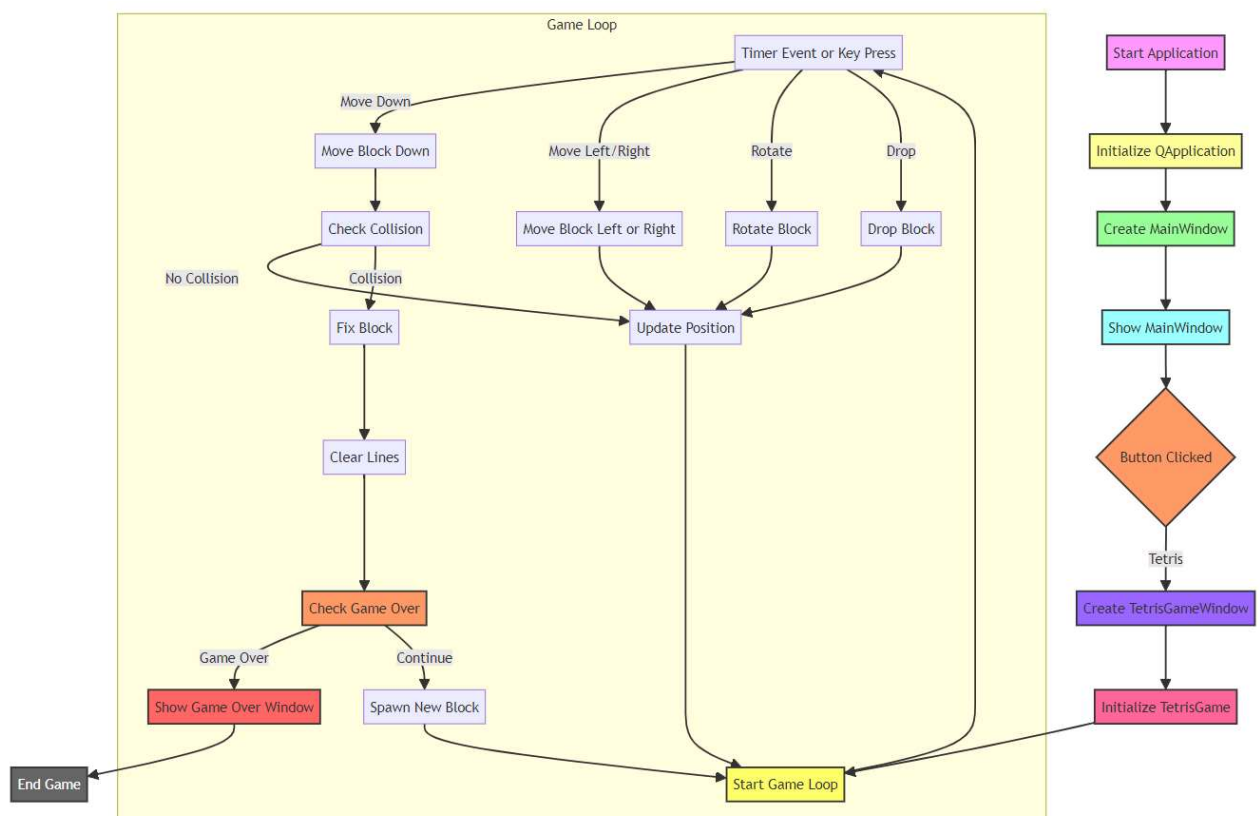
생전 처음 만들어보는 게임에 많이 헤매고 당황했었다. 그러나 몸으로 부딪히고 여기저기 방법을 찾아나가는 과정에서 문제를 해결하는 능력의 많이 향상한 것을 느낄 수 있었다. 그리고 Qt 프로그램을 사용하는 법과 게임 로직을 이해할 수 있는 기회였다. 그리고 키 입력에 대해 공부하면서 사용자 입력에 대응하는 코딩을 할 수 있어 재미있었다. 그것을 심지어 시각화 하여 보여주니 더 재미있다고 생각했다. 그리고 테트리스의 핵심 로직 중 하나인 블록 회전과 충돌 감지 알고리즘을 구현하면서 공간적인 사고와 문제 해결 능력을 키울 수 있었다. 히, 블록이 보드의 경계를 넘지 않고 다른 블록과 겹치지 않도록 하는 로직을 구현하는 것이 힘들었지만 얻어가는 것이 많았다.

<PuyoPuyo>

Introduction

뿌요뿌요는 12 x 6 그리드에서 빨, 노, 초, 파, 보 5개의 색상들 중에서 랜덤으로 생성되는 2알의 뿌요로 구성된 뿌요 쌍을 적절한 위치로 이동시키고, 회전시키고, 낙하시키는 퍼즐 게임이다. 낙하시켜 그리드 위에 뿌요가 존재할 때, 같은 색상의 뿌요가 4개 이상 인접해 있으면 해당 뿌요들이 제거 되고, 위에 있던 뿌요들이 중력에 의해 내려 온다. 그리고 테트리스와 마찬가지로 뿌요들이 게임판의 천장에 닿으면 게임이 종료된다.

Flow Chart



Pseudo code

```
1  // main.cpp
2  Start Application:
3      Initialize QApplication
4      Create and Show MainWindow
5      Enter Event Loop
6
7  // MainWindow.h / MainWindow.cpp
8  MainWindow:
9      - Initialize UI components
10     - Connect buttons to game generation slots
11     - on_pushButtonTetris_clicked:
12         Emit buttonClicked("Tetris")
13     - generateGame(gameName):
14         If gameName is "Tetris":
15             Create and Show TetrisGameWindow
16         Close MainWindow
17
18  // TetrisGame.h / TetrisGame.cpp
19  TetrisGame:
20     - Initialize Game Variables
21     - Initialize Game Board
22     - generateNextShapes:
23         Fill nextQueue with random shapes
24     - spawnNewShape:
25         Set currentShape from nextQueue
26         Generate new shapes if necessary
27
28     // Game Actions
29     - fixBlock:
30         Fix currentShape on the board
31         Check for game over
32     - clearFullLines:
33         Clear full lines and update score
34     - rotateCurrentShapeClockwise / CounterClockwise:
35         Rotate currentShape if possible
36     - dropBlock:
37         Move currentShape to the bottom
38         Fix block and spawn new shape
```

```

39     - canMoveDown:
40         Check if currentShape can move down
41     - canRotate:
42         Check if currentShape can be rotated
43
44 // TetrisGameWindow.h / TetrisGameWindow.cpp
45 TetrisGameWindow:
46     - Initialize TetrisGame instance
47     - Start Game Timer
48     - paintEvent:
49         Draw game board, currentShape, nextShape, and score
50     - keyPressEvent:
51         Handle block movement (left, right, down)
52         Handle block rotation
53         Handle block drop
54     - timerEvent:
55         Move block down on timer event
56     - moveBlockDown:
57         If block can move down:
58             Move block down
59         Else:
60             Fix block and clear lines
61             Spawn new shape
62     - updateBoard:
63         Trigger repaint
64     - handleGameOver:
65         Stop game timer
66         Show GameOverWindow
67
68 // GameoverWindow.h / GameoverWindow.cpp
69 GameoverWindow:
70     - Initialize UI components (Game Over message and OK button)
71     - onOkButtonClicked:
72         Quit application
73

```

```

74 // 주요 로직 요약
75 Main:
76     Start Application
77     Create MainWindow
78     Show MainWindow
79     Enter Event Loop
80
81 MainWindow:
82     Initialize UI
83     Connect Button Signals
84     On Button Clicked:
85         Create and Show TetrisGameWindow
86         Close MainWindow
87
88 TetrisGameWindow:
89     Initialize TetrisGame
90     Start Timer
91     On Paint Event:
92         Draw Game Elements
93     On Key Press:
94         Move / Rotate / Drop Block
95     On Timer Event:
96         Move Block Down
97     Check and Handle Collisions
98     Fix Block if Necessary
99     Clear Full Lines
100     Spawn New Shape
101     Check Game Over
102
103 TetrisGame:
104     Initialize Game State
105     Generate Initial Shapes
106     Handle Block Movements and Rotations
107     Fix Blocks and Clear Lines
108     Check Game Over Condition
109

```

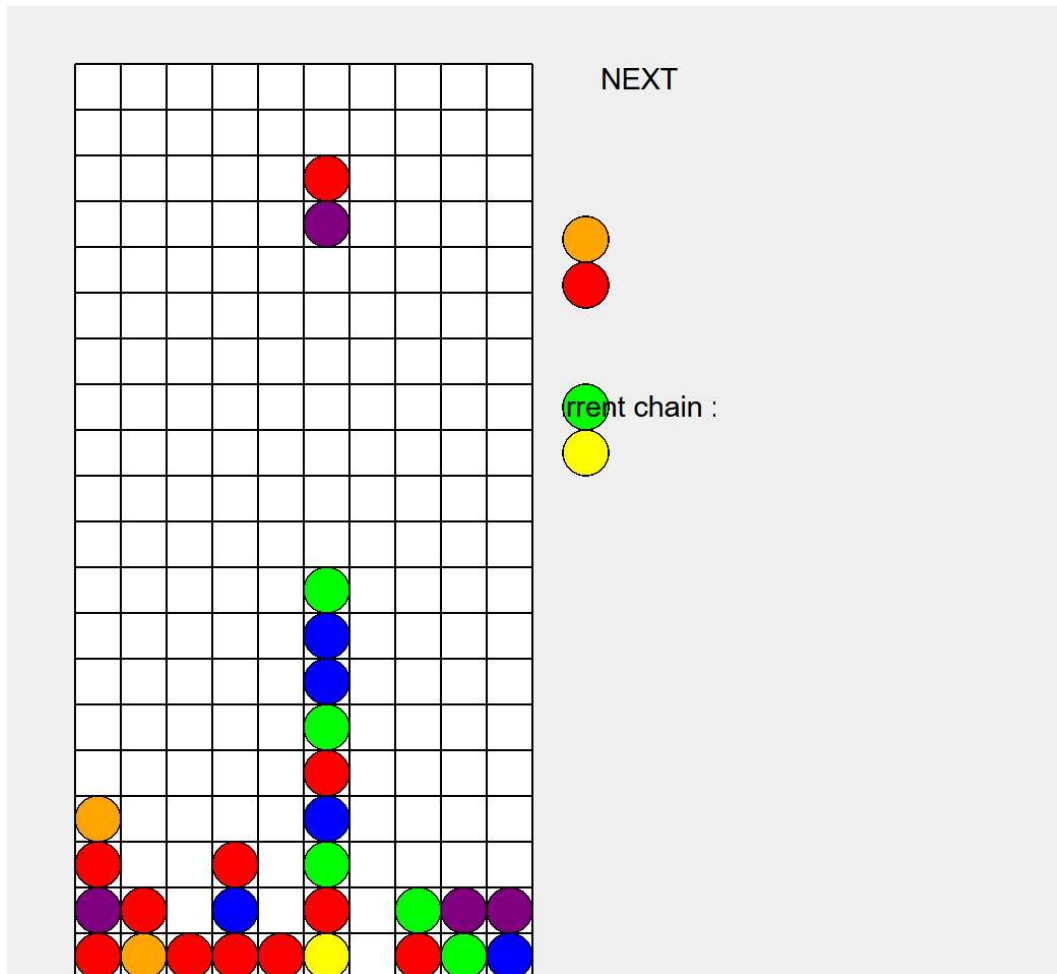
```

110 ∨ GameoverWindow:
111     Show Game Over Message
112 ∨ On OK Button Click:
113     Quit Application

```

결과 화면

<https://youtu.be/tCO11iCEbrA>



메인 기능: 연결된 뿌요 찾아 지우기

보드의 모든 셀을 순회하면서 각 셀이 비어 있지 않은 경우에 대해서만 처리한다.

BFS 알고리즘을 사용하여 현재 셀과 같은 색상에 연결된 뿌요를 찾는다.

찾은 뿌요 그룹의 크기가 4개 이상이라면, 그 그룹을 제거하고, 중력을 적용하여 그 위에 있는 뿌요를 아래로 떨어뜨린다.

중력은 함수를 만들어 처리해 준다. 보드의 각 열에 대해 먼저 검사하고, 빈 셀을 찾는

다. 맨 아래에서부터 찾아 현재 열의 뽕요들을 아래로 떨어뜨린다.

고찰

테트리스를 만들어 냈기 때문에 뽕요를 금방 만들 수 있었는데, 뽕요게임은 테트리스의 몇배가 걸렸다. 먼저 뽕요는 테트리스와 블록의 연결성이나 제거하는 로직이 달랐다. 그리고 뽕요에는 중력이 적용되어 이를 구현하는 것이 굉장히 번거롭고 힘들었다. 그래도 이렇게 Qt 프로그램으로 과제를 수행하면서 게임을 개발하는 능력치가 상승하고, 게임의 프로세스도 약간이나마 이해할 수 있었다. 특히 터미널 창만 보는 코딩을 해왔는데 이렇게 ui를 활용하여 내가 작성하고 수정하는 코드들을 이렇게 눈으로 확인하니 재미있었다. 그리고 평소에 과제 코딩하면서는 고려하지 못했던 코드의 효율성을 고려해 줘야 한다는게 새로웠다. 이렇게 게임 로직을 설계하고, 물론 가이드라인이 제공된 상태였지만, 구현하는 경험을 통해 문제 해결 능력과 사고 능력이 상승되었다고 생각한다.